

113 年國中教育會考

數學科試題分析

國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心

113 年國中教育會考已於民國 113 年 5 月 18 日與 5 月 19 日順利完成。數學科測驗在 5 月 18 日上午 10:30-11:50 舉行。本研究的目的在於：呈現數學科測驗之試題分析結果。為提升報告訊息的完整性，本報告將合併呈現試題質性資訊（試題內容、評量目標、試題基本特徵等）以及量化資訊（試題逐題反應分析結果）。

在量化分析部分，數學科測驗總計 27 個試題(包含 25 題選擇題以及 2 題非選擇題)，所根據的資料是報考 113 年國中教育會考的 192,148 位考生在數學科試題的作答反應。唯因缺考等關係，有效資料僅有 189,901 份，以下所有數據分別就「全體」有效資料、在數學科的表現等級屬於「精熟」、「基礎」及「待加強」者進行計算。

一、選擇題

在選擇題的部分，分析項目包含通過率、鑑別度以及選項分析。「通過率」是指考生中答對該題的人數百分比，可視為試題難度，數值愈大代表試題愈簡單，反之則試題愈困難。「鑑別度」是指考生在該試題之得分與測驗總分的相關（參閱附註公式），數值介於-1 至+1 之間，愈大代表愈能區分考生程度。「選項分析」是計算考生在每個選項的選答人數與人數比例，除了試題本身包含的 A、B、C、D 選項之外，還包括未作答與複選(選答 2 個選項以上)的反應，共計 6 種情況。另外，命題依據之標示即為「十二年國民基本教育課程綱要」數學領域/第四學習階段/學習表現及學習內容之編碼，詳細內容請參閱民國 107 年教育部所發布之「十二年國民基本教育課程綱要」。

附註公式：

$$\text{通過率}(p_i) = \frac{\text{答對人數}(n_c)}{\text{有效人數}(N)}$$

$$\text{鑑別度}(r_i) = \frac{\bar{X}_{pi} - \bar{X}_{qi}}{S_t} \cdot \sqrt{p_i \cdot q_i}$$

$\bar{X}_{pi}$ 為答對第 i 題考生之平均測驗總分， $\bar{X}_{qi}$ 為答錯第 i 題考生之平均測驗總分， S_t 為考生測驗總分之標準差， p_i 為答對第 i 題考生人數之比例， q_i 為答錯第 i 題考生人數之比例。

選擇題							
題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
1	全體	0.8834	0.49	88.34	5.64	4.07	1.82
	精熟	0.9990	--	99.90	0.08	0.00	0.01
	基礎	0.9834	--	98.34	1.25	0.27	0.13
	待加強	0.5947	--	59.47	18.75	14.75	6.56
2	全體	0.8990	0.42	89.90	3.64	3.70	2.62
	精熟	0.9958	--	99.58	0.27	0.13	0.02
	基礎	0.9718	--	97.18	1.35	0.92	0.53
	待加強	0.6771	--	67.71	10.92	12.06	8.82
3	全體	0.7711	0.58	4.70	10.44	77.11	7.57
	精熟	0.9895	--	0.16	0.19	98.95	0.70
	基礎	0.8836	--	2.34	4.57	88.36	4.69
	待加強	0.3641	--	13.21	30.61	36.41	19.16
4	全體	0.8435	0.45	6.95	4.52	4.03	84.35
	精熟	0.9792	--	1.57	0.23	0.28	97.92
	基礎	0.9322	--	4.60	1.12	1.05	93.22
	待加強	0.5564	--	16.22	14.67	12.94	55.64
5	全體	0.8244	0.47	5.31	82.44	7.85	4.17
	精熟	0.9889	--	0.22	98.89	0.35	0.53
	基礎	0.8993	--	3.22	89.93	4.07	2.65
	待加強	0.5356	--	13.83	53.56	21.68	10.32
6	全體	0.7436	0.58	7.80	10.42	7.23	74.36
	精熟	0.9732	--	2.29	0.28	0.10	97.32
	基礎	0.8632	--	5.84	4.96	2.83	86.32
	待加強	0.3132	--	16.49	29.75	21.83	31.32
7	全體	0.7098	0.51	8.06	13.16	7.63	70.98
	精熟	0.9560	--	0.61	3.50	0.28	95.60
	基礎	0.7803	--	5.39	12.94	3.63	78.03
	待加強	0.3535	--	19.83	22.53	21.72	35.35
8	全體	0.6773	0.60	9.68	6.98	67.73	15.45
	精熟	0.9751	--	0.56	0.53	97.51	1.39
	基礎	0.7520	--	7.22	3.02	75.20	14.55
	待加強	0.2654	--	22.62	20.15	26.54	30.14
9	全體	0.7753	0.43	12.61	5.98	77.53	3.72
	精熟	0.9584	--	2.59	1.33	95.84	0.24
	基礎	0.8362	--	10.47	4.49	83.62	1.41
	待加強	0.4947	--	25.81	12.99	49.47	11.16
10	全體	0.6471	0.64	10.14	12.77	64.71	12.17
	精熟	0.9888	--	0.50	0.39	98.88	0.23
	基礎	0.7070	--	9.11	11.68	70.70	8.40
	待加強	0.2210	--	20.96	26.24	22.10	30.09

選擇題							
題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
11	全體	0.6201	0.57	62.01	18.18	10.94	8.56
	精熟	0.9626	--	96.26	1.68	0.29	1.74
	基礎	0.6396	--	63.96	20.39	7.71	7.66
	待加強	0.2668	--	26.68	29.48	26.67	16.50
12	全體	0.6953	0.58	7.83	11.76	69.53	10.66
	精熟	0.9914	--	0.03	0.11	99.14	0.72
	基礎	0.7512	--	5.39	8.88	75.12	10.53
	待加強	0.3189	--	19.50	27.81	31.89	20.11
13	全體	0.6603	0.62	13.68	66.03	9.14	10.94
	精熟	0.9790	--	0.98	97.90	0.52	0.58
	基礎	0.7315	--	11.89	73.15	5.96	8.91
	待加強	0.2351	--	28.70	23.51	22.90	24.24
14	全體	0.5474	0.51	16.69	15.16	54.74	13.07
	精熟	0.9306	--	1.75	1.45	93.06	3.68
	基礎	0.5030	--	17.49	16.17	50.30	15.71
	待加強	0.2723	--	29.10	26.06	27.23	16.97
15	全體	0.5469	0.54	18.49	54.69	18.43	8.17
	精熟	0.9135	--	4.92	91.35	1.48	2.23
	基礎	0.5382	--	23.39	53.82	15.64	7.10
	待加強	0.2222	--	22.21	22.22	39.23	15.63
16	全體	0.5246	0.60	16.80	52.46	20.47	10.07
	精熟	0.9321	--	3.47	93.21	0.63	2.68
	基礎	0.5085	--	19.52	50.85	18.78	10.77
	待加強	0.1753	--	24.22	17.53	41.95	15.67
17	全體	0.4966	0.55	49.66	17.82	18.72	13.59
	精熟	0.8914	--	89.14	3.13	3.21	4.51
	基礎	0.4637	--	46.37	19.09	20.90	13.55
	待加強	0.1896	--	18.96	29.17	29.16	22.09
18	全體	0.4288	0.42	42.88	24.48	20.14	12.12
	精熟	0.7686	--	76.86	10.04	11.36	1.57
	基礎	0.3717	--	37.17	29.50	22.19	10.83
	待加強	0.2169	--	21.69	28.78	24.57	24.25
19	全體	0.5155	0.58	9.55	51.55	16.79	21.84
	精熟	0.9287	--	2.98	92.87	1.58	2.56
	基礎	0.4783	--	8.58	47.83	16.16	27.28
	待加強	0.1992	--	17.43	19.92	32.06	29.90
20	全體	0.5396	0.57	15.17	16.26	14.27	53.96
	精熟	0.9229	--	2.01	1.69	3.95	92.29
	基礎	0.5278	--	16.60	16.20	14.12	52.78
	待加強	0.2050	--	24.80	29.89	24.10	20.50

選擇題							
題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
21	全體	0.3816	0.56	19.60	19.86	22.04	38.16
	精熟	0.8372	--	4.25	3.96	7.99	83.72
	基礎	0.2863	--	21.23	23.77	26.10	28.63
	待加強	0.1315	--	30.90	27.53	27.71	13.15
22	全體	0.3430	0.44	34.30	33.30	14.57	17.44
	精熟	0.7153	--	71.53	20.71	3.28	4.36
	基礎	0.2513	--	25.13	40.71	13.15	20.67
	待加強	0.1636	--	16.36	31.56	27.60	23.71
23	全體	0.2996	0.29	21.84	29.96	29.34	18.42
	精熟	0.5488	--	13.16	54.88	17.45	14.24
	基礎	0.2293	--	21.19	22.93	34.18	21.35
	待加強	0.1957	--	31.10	19.57	31.59	16.99
24	全體	0.3521	0.36	9.56	44.46	10.28	35.21
	精熟	0.6729	--	6.28	23.04	3.25	67.29
	基礎	0.2626	--	8.43	57.57	7.31	26.26
	待加強	0.2164	--	14.65	40.55	22.20	21.64
25	全體	0.3254	0.24	25.85	32.54	29.18	11.43
	精熟	0.5597	--	21.09	55.97	16.38	6.22
	基礎	0.2401	--	31.65	24.01	32.83	10.48
	待加強	0.2626	--	19.75	26.26	34.45	17.98

非選擇題			
題號	群體	平均得分	鑑別度
1	全體	1.0153	0.77
	精熟	2.0507	--
	基礎	0.9376	--
	待加強	0.1949	--
2	全體	1.1220	0.78
	精熟	2.2980	--
	基礎	1.0493	--
	待加強	0.1619	--

一、選擇題

第 1 題

題目

算式 $\frac{3}{7} - (-\frac{1}{4})$ 之值為何？

(A) $\frac{19}{28}$

(B) $\frac{5}{28}$

(C) $\frac{4}{11}$

(D) $\frac{2}{3}$

評量目標：評量學生是否能做負分數的減法

命題依據

學習表現：n-IV-2

學習內容：N-7-3

試題分析結果：

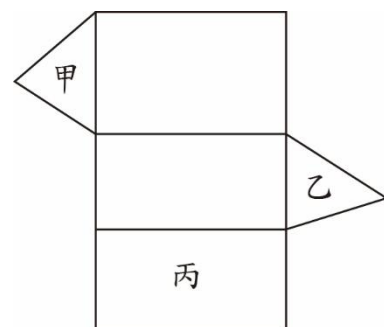
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.8834	0.49	0.9990		0.9834		0.5947	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	235	0.12	0	0.00	1	0.00	234	0.46
	複選	3	0.00	0	0.00	1	0.00	2	0.00
	A	167764	88.34	47065	99.90	90525	98.34	30174	59.47
	B	10708	5.64	40	0.08	1155	1.25	9513	18.75
	C	7736	4.07	1	0.00	250	0.27	7485	14.75
	D	3455	1.82	5	0.01	119	0.13	3331	6.56
	全體	189901	100.00	47111	100.00	92051	100.00	50739	100.00

第 2 題

題目

圖(一)為一個直三角柱的展開圖，其中三個面被標示為甲、乙、丙。
將此展開圖摺成直三角柱後，判斷下列敘述何者正確？

- (A)甲與乙平行，甲與丙垂直
(B)甲與乙平行，甲與丙平行
(C)甲與乙垂直，甲與丙垂直
(D)甲與乙垂直，甲與丙平行



圖(一)

評量目標：評量學生是否能判斷空間中兩平面的關係

命題依據

學習表現：s-IV-16

學習內容：S-9-12

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.8990	0.42	0.9958		0.9718		0.6771	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	258	0.14	0	0.00	10	0.01	248	0.49
	複選	4	0.00	0	0.00	0	0.00	4	0.01
	A	170720	89.90	46913	99.58	89454	97.18	34353	67.71
	B	6915	3.64	129	0.27	1244	1.35	5542	10.92
	C	7031	3.70	61	0.13	851	0.92	6119	12.06
	D	4973	2.62	8	0.02	492	0.53	4473	8.82
	全體	189901	100.00	47111	100.00	92051	100.00	50739	100.00

第 3 題

題目

若二元一次聯立方程式 $\begin{cases} 5x - 3y = 28 \\ y = -3x \end{cases}$ 的解為 $\begin{cases} x = a \\ y = b \end{cases}$ ，則 $a + b$ 之值為何？
 (A) **-28**
 (B) **-14**
 (C) **-4**
 (D) **14**

評量目標：評量學生是否能利用代入消去法解二元一次聯立方程式

命題依據

學習表現：a-IV-4

學習內容：A-7-5

試題分析結果：

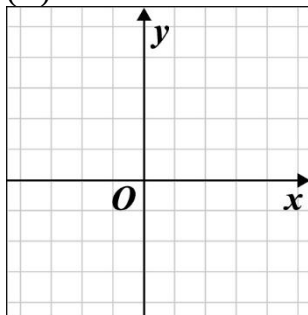
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.7711	0.58	0.9895		0.8836		0.3641	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	332	0.17	0	0.00	30	0.03	302	0.60
	複選	6	0.00	0	0.00	1	0.00	5	0.01
	A	8934	4.70	77	0.16	2153	2.34	6704	13.21
	B	19830	10.44	88	0.19	4210	4.57	15532	30.61
	C	146431	77.11	46616	98.95	81339	88.36	18476	36.41
	D	14368	7.57	330	0.70	4318	4.69	9720	19.16
	全體	189901	100.00	47111	100.00	92051	100.00	50739	100.00

第 4 題

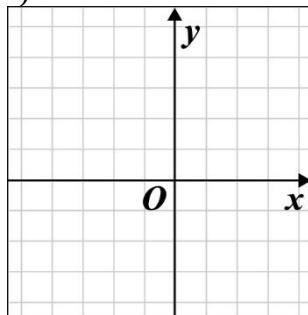
題目

若想在圖(二)的方格紙上沿著格線畫出坐標平面的 x 軸、 y 軸並標記原點，且以小方格邊長作為單位長，則下列哪一種畫法可在方格紙的範圍內標出 $(5, 3)$ 、 $(-4, -4)$ 、 $(-3, 4)$ 、 $(3, -5)$ 四點？

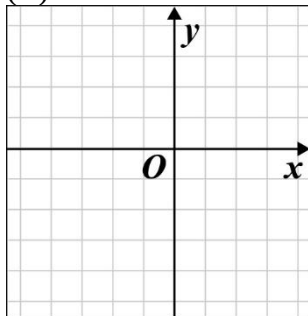
(A)



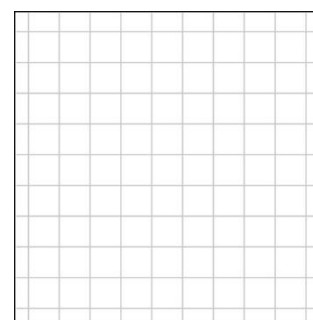
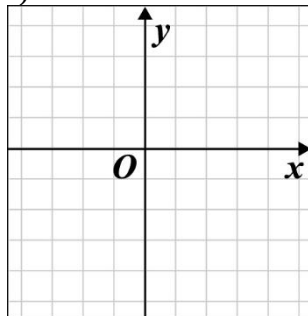
(B)



(C)



(D)



圖(二)

評量目標：評量學生是否能理解坐標與坐標平面的意義

命題依據

學習表現：g-IV-1

學習內容：G-7-1

試題分析結果：

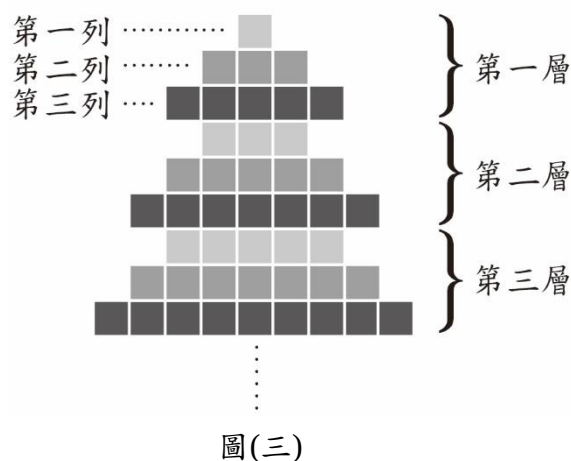
答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D	0.8435	0.45	0.9792		0.9322		0.5564	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	262 0.14	0 0.00	7 0.01	255 0.50			
	複選	19 0.01	0 0.00	7 0.01	12 0.02			
	A	13200 6.95	739 1.57	4233 4.60	8228 16.22			
	B	8584 4.52	110 0.23	1029 1.12	7445 14.67			
	C	7660 4.03	132 0.28	962 1.05	6566 12.94			
	D	160176 84.35	46130 97.92	85813 93.22	28233 55.64			
	全體	189901 100.00	47111 100.00	92051 100.00	50739 100.00			

第 5 題

題目

阿賢利用便利貼拼成一個聖誕樹圖案，聖誕樹圖案共有 **10** 層，每一層由三列的便利貼拼成，前 **3** 層如圖(三)所示。若同一層中每一列皆比前一列多 **2** 張，且每一層第一列皆比前一層第一列多 **2** 張，則此聖誕樹圖案由多少張便利貼拼成？

- (A) **354**
(B) **360**
(C) **384**
(D) **390**



評量目標：評量學生是否能在生活情境中應用等差級數求和公式解決問題

命題依據

學習表現：n-IV-8

學習內容：N-8-5

試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B	0.8244	0.47	0.9889		0.8993		0.5356	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	431 0.23	6 0.01	120 0.13	305 0.60			
	複選	5 0.00	0 0.00	1 0.00	4 0.01			
	A	10088 5.31	104 0.22	2965 3.22	7019 13.83			
	B	156545 82.44	46587 98.89	82782 89.93	27176 53.56			
	C	14906 7.85	164 0.35	3744 4.07	10998 21.68			
	D	7926 4.17	250 0.53	2439 2.65	5237 10.32			
	全體	189901 100.00	47111 100.00	92051 100.00	50739 100.00			

第 6 題

題目

箱內有 **50** 顆白球和 **10** 顆紅球，小慧 打算從箱內抽球 **31** 次，每次從箱內抽出一球，如果抽出白球則將白球放回箱內，如果抽出紅球則不將紅球放回箱內。已知小慧 在前 **30** 次抽球中共抽出紅球 **4** 次，若她第 **31** 次抽球時箱內的每顆球被抽出的機會相等，則這次她抽出紅球的機率為何？

- (A) $\frac{1}{5}$
 (B) $\frac{1}{6}$
 (C) $\frac{5}{12}$
 (D) $\frac{3}{28}$

評量目標：評量學生是否能理解機率的意義

命題依據

學習表現：d-IV-2

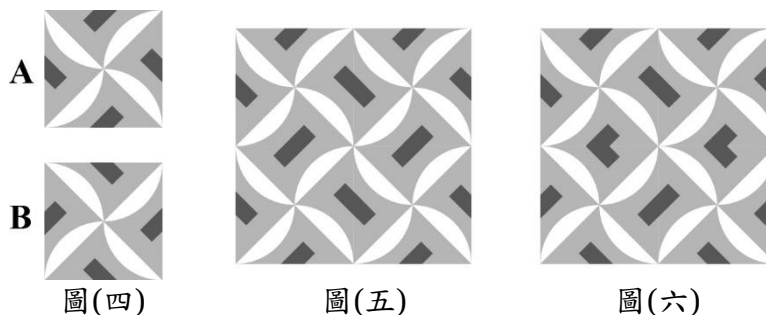
學習內容：D-9-3

試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D	0.7436	0.58	0.9732		0.8632		0.3132	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	341 0.18	0 0.00	39 0.04	302 0.60			
	複選	11 0.01	1 0.00	2 0.00	8 0.02			
	A	14819 7.80	1081 2.29	5373 5.84	8365 16.49			
	B	19792 10.42	130 0.28	4568 4.96	15094 29.75			
	C	13733 7.23	49 0.10	2607 2.83	11077 21.83			
	D	141205 74.36	45850 97.32	79462 86.32	15893 31.32			
	全體	189901 100.00	47111 100.00	92051 100.00	50739 100.00			

第 7 題

題目



圖(四)有 **A**、**B** 兩種圖案，其中 **A** 經過上下翻轉後與 **B** 相同，且圖案的外圍是正方形，圖(五)是將四個 **A** 圖以緊密且不重疊的方式排列成大正方形，圖(六)是將兩個 **A** 圖與兩個 **B** 圖以緊密且不重疊的方式排列成大正方形。判斷圖(五)、圖(六)是否為線對稱圖形？
 (A)圖(五)、圖(六)皆是
 (B)圖(五)、圖(六)皆不是
 (C)圖(五)是，圖(六)不是
 (D)圖(五)不是，圖(六)是

評量目標：評量學生是否能分辨線對稱圖形

命題依據

學習表現：s-IV-5

學習內容：S-7-5

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.7098	0.51	0.9560		0.7803		0.3535	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	288	0.15	2	0.00	12	0.01	274	0.54
	複選	13	0.01	1	0.00	2	0.00	10	0.02
	A	15312	8.06	289	0.61	4959	5.39	10064	19.83
	B	24993	13.16	1649	3.50	11912	12.94	11432	22.53
	C	14494	7.63	132	0.28	3341	3.63	11021	21.72
	D	134801	70.98	45038	95.60	71825	78.03	17938	35.35
	全體	189901	100.00	47111	100.00	92051	100.00	50739	100.00

第 8 題

題目

若 $a = 3.2 \times 10^{-5}$ ， $b = 7.5 \times 10^{-5}$ ， $c = 6.3 \times 10^{-6}$ ，則 a 、 b 、 c 三數的大小關係為何？
 (A) $a < b < c$
 (B) $a < c < b$
 (C) $c < a < b$
 (D) $c < b < a$

評量目標：評量學生是否能判斷科學記號的大小關係

命題依據

學習表現：n-IV-3

學習內容：N-7-8

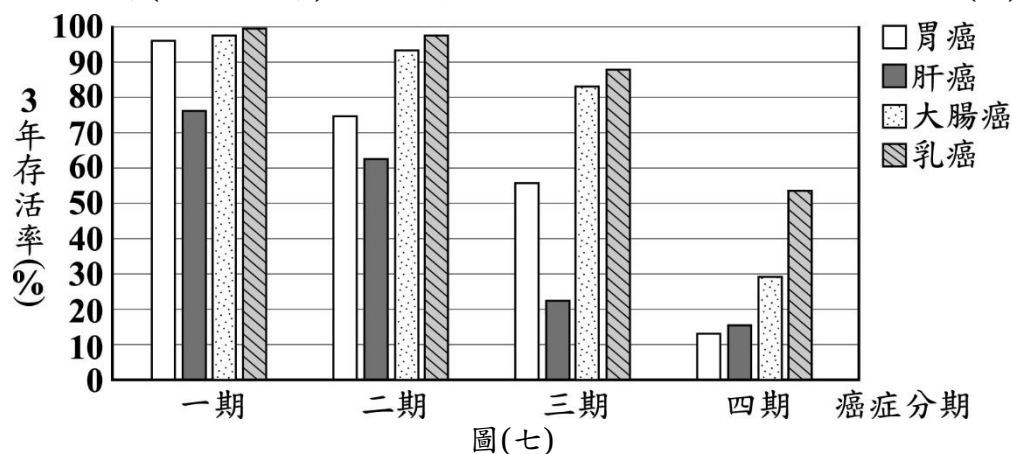
試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.6773	0.60	0.9751		0.7520		0.2654	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	285	0.15	0	0.00	13	0.01	272	0.54
	複選	8	0.00	0	0.00	0	0.00	8	0.02
	A	18387	9.68	266	0.56	6642	7.22	11479	22.62
	B	13256	6.98	250	0.53	2784	3.02	10222	20.15
	C	128623	67.73	45940	97.51	69218	75.20	13465	26.54
	D	29342	15.45	655	1.39	13394	14.55	15293	30.14
	全體	189901	100.00	47111	100.00	92051	100.00	50739	100.00

第 9 題

題目

癌症分期是為了區別惡性腫瘤影響人體健康的程度，某國統計**2011**年確診四種癌症一到四期的患者在**3**年後存活的比率(**3**年存活率)，並依據癌症類別與不同分期將資料整理成圖(七)。



甲、乙兩人對該國**2011**年確診上述四種癌症的患者提出看法如下：

(甲)一到四期的乳癌患者的**3**年存活率皆高於**50%**

(乙)在這四種癌症中，三期與四期的**3**年存活率相差最多的是胃癌

對於甲、乙兩人的看法，下列判斷何者正確？

(A)甲、乙皆正確

(B)甲、乙皆錯誤

(C)甲正確，乙錯誤

(D)甲錯誤，乙正確

評量目標：評量學生是否能在生活情境中確認敘述有無符合長條圖資訊

命題依據

學習表現：d-IV-1

學習內容：D-7-1

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
C		0.7753	0.43	0.9584		0.8362		0.4947	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	296	0.16	2	0.00	15	0.02	279	0.55
	複選	10	0.01	0	0.00	3	0.00	7	0.01
	A	23953	12.61	1219	2.59	9637	10.47	13097	25.81
	B	11348	5.98	626	1.33	4130	4.49	6592	12.99
	C	147221	77.53	45150	95.84	76972	83.62	25099	49.47
	D	7073	3.72	114	0.24	1294	1.41	5665	11.16
	全 體	189901	100.00	47111	100.00	92051	100.00	50739	100.00

第 10 題

題目

下列何者為多項式 $5x(5x-2)-4(5x-2)^2$ 的因式分解？
 (A) $(5x-2)(25x-8)$
 (B) $(5x-2)(5x-4)$
 (C) $(5x-2)(-15x+8)$
 (D) $(5x-2)(-20x+4)$

評量目標：評量學生是否能利用提公因式做因式分解

命題依據

學習表現：a-IV-6

學習內容：A-8-5

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.6471	0.64	0.9888		0.7070		0.2210	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	398	0.21	1	0.00	97	0.11	300	0.59
	複選	11	0.01	0	0.00	3	0.00	8	0.02
	A	19260	10.14	237	0.50	8386	9.11	10637	20.96
	B	24250	12.77	182	0.39	10752	11.68	13316	26.24
	C	122879	64.71	46585	98.88	65082	70.70	11212	22.10
	D	23103	12.17	106	0.23	7731	8.40	15266	30.09
全體		189901	100.00	47111	100.00	92051	100.00	50739	100.00

第 11 題

題目

將 $\frac{9}{4-\sqrt{7}}$ 化簡為 $a+b\sqrt{7}$ ，其中 a 、 b 為整數，求 $a+b$ 之值為何？
 (A) 5
 (B) 3
 (C) -9
 (D) -15

評量目標：評量學生是否能化簡分母有根式的分數

命題依據

學習表現：n-IV-5

學習內容：N-8-1

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.6201	0.57	0.9626		0.6396		0.2668	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	587	0.31	14	0.03	246	0.27	327	0.64
	複選	17	0.01	1	0.00	5	0.01	11	0.02
	A	117760	62.01	45350	96.26	58874	63.96	13536	26.68
	B	34517	18.18	790	1.68	18770	20.39	14957	29.48
	C	20773	10.94	138	0.29	7101	7.71	13534	26.67
	D	16247	8.56	818	1.74	7055	7.66	8374	16.50
	全體	189901	100.00	47111	100.00	92051	100.00	50739	100.00

第 12 題

題目

甲、乙兩個二次函數分別為 $y = (x + 20)^2 + 60$ 、 $y = -(x - 30)^2 + 60$ ，判斷下列敘述何者正確？
 (A)甲有最大值，且其值為 $x = 20$ 時的 y 值
 (B)甲有最小值，且其值為 $x = 20$ 時的 y 值
 (C)乙有最大值，且其值為 $x = 30$ 時的 y 值
 (D)乙有最小值，且其值為 $x = 30$ 時的 y 值

評量目標：評量學生是否能根據二次函數標準式辨別函數何時出現極值

命題依據

學習表現：f-IV-3

學習內容：F-9-2

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.6953	0.58	0.9914		0.7512		0.3189	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	413	0.22	2	0.00	70	0.08	341	0.67
	複選	12	0.01	0	0.00	4	0.00	8	0.02
	A	14866	7.83	14	0.03	4958	5.39	9894	19.50
	B	22333	11.76	50	0.11	8173	8.88	14110	27.81
	C	132037	69.53	46708	99.14	69149	75.12	16180	31.89
	D	20240	10.66	337	0.72	9697	10.53	10206	20.11
	全體	189901	100.00	47111	100.00	92051	100.00	50739	100.00

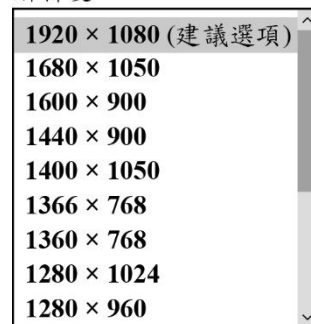
第 13 題

題目

圖(八)為阿成調整他的電腦畫面的解析度時看到的選項，當他從建議選項 **1920×1080** 調整成 **1400×1050** 時，由於比例改變($1920:1080 \neq 1400:1050$)，畫面左右會出現黑色區域，當比例不變就不會有此問題。判斷阿成將他的電腦畫面解析度從 **1920×1080** 調整成下列哪一種時，畫面左右不會出現黑色區域？

- (A) **1680×1050**
(B) **1600×900**
(C) **1440×900**
(D) **1280×1024**

解析度



圖(八)

評量目標：評量學生是否能在生活情境中應用比例性質解決問題

命題依據

學習表現：n-IV-4

學習內容：N-7-9

試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率	通過率	通過率	通過率	通過率	通過率
B	0.6603	0.62	0.9790	0.7315	0.2351			
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	385 0.20	6 0.01	69 0.07	310 0.61			
	複選	20 0.01	0 0.00	6 0.01	14 0.03			
	A	25974 13.68	464 0.98	10947 11.89	14563 28.70			
	B	125392 66.03	46123 97.90	67338 73.15	11931 23.51			
	C	17355 9.14	245 0.52	5489 5.96	11621 22.90			
	D	20775 10.94	273 0.58	8202 8.91	12300 24.24			
	全體	189901 100.00	47111 100.00	92051 100.00	50739 100.00			

第 14 題

題目

小玲搭飛機出國旅遊，已知她搭飛機產生的碳排放量為**800**公斤，為了彌補這些碳排放量，她決定上下班時從駕駛汽車改成搭公車。依據圖(九)的資訊，假設小玲每日上下班駕駛汽車或搭公車的來回總距離皆為**20**公里，則與駕駛汽車相比，她至少要改搭公車上下班幾天，減少產生的碳排放量才會超過她搭飛機產生的碳排放量？

- (A) **310** 天
(B) **309** 天
(C) **308** 天
(D) **307** 天

每人使用各種交通工具
每移動**1**公里產生的碳排放量

- 自行車：**0**公斤
- 公車：**0.04**公斤
- 機車：**0.05**公斤
- 汽車：**0.17**公斤

圖(九)

評量目標：評量學生是否能在生活情境中應用一元一次不等式解決問題

命題依據

學習表現：a-IV-3

學習內容：A-7-8

試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C	0.5474	0.51	0.9306		0.5030		0.2723	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	638 0.34	26 0.06	293 0.32	319 0.63			
	複選	15 0.01	1 0.00	7 0.01	7 0.01			
	A	31689 16.69	824 1.75	16100 17.49	14765 29.10			
	B	28790 15.16	681 1.45	14887 16.17	13222 26.06			
	C	103957 54.74	43843 93.06	46299 50.30	13815 27.23			
	D	24812 13.07	1736 3.68	14465 15.71	8611 16.97			
	全體	189901 100.00	47111 100.00	92051 100.00	50739 100.00			

第 15 題

題目

甲、乙兩個最簡分數分別為 $\frac{10}{a}$ 、 $\frac{18}{b}$ ，其中 a 、 b 為正整數。若將甲、乙通分化成相同的分母後，甲的分子變為 **50**，乙的分子變為 **54**，則下列關於 a 的敘述，何者正確？
 (A) a 是 **3** 的倍數，也是 **5** 的倍數
 (B) a 是 **3** 的倍數，但不是 **5** 的倍數
 (C) a 是 **5** 的倍數，但不是 **3** 的倍數
 (D) a 不是 **3** 的倍數，也不是 **5** 的倍數

評量目標：評量學生是否能應用最簡分數與通分的概念確認敘述是否正確

命題依據

學習表現：n-IV-1

學習內容：N-7-2

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.5469	0.54	0.9135		0.5382		0.2222	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	409	0.22	7	0.01	49	0.05	353	0.70
	複選	12	0.01	0	0.00	6	0.01	6	0.01
	A	35119	18.49	2320	4.92	21529	23.39	11270	22.21
	B	103852	54.69	43038	91.35	49540	53.82	11274	22.22
	C	34995	18.43	696	1.48	14393	15.64	19906	39.23
	D	15514	8.17	1050	2.23	6534	7.10	7930	15.63
	全體	189901	100.00	47111	100.00	92051	100.00	50739	100.00

第 16 題

題目

有研究報告指出，**1880** 年至 **2020** 年全球平均氣溫上升趨勢約為每十年上升 **0.08** °C。已知 **2020** 年全球平均氣溫為 **14.88** °C，假設未來的全球平均氣溫上升趨勢與上述趨勢相同，且每年上升的度數相同，則預估 **2020** 年之後第 x 年的全球平均氣溫為多少 °C？(以 x 表示)

(A) **14.88 + 0.08 x** (B) **14.88 + 0.008 x** (C) **14.88 + 0.08[x + (2020 – 1880)]**(D) **14.88 + 0.008[x + (2020 – 1880)]**

評量目標：評量學生是否能在生活情境中應用一次函數表示兩數的關係

命題依據

學習表現：f-IV-1

學習內容：F-8-1

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.5246	0.60	0.9321		0.5085		0.1753	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	380	0.20	2	0.00	64	0.07	314	0.62
	複選	10	0.01	0	0.00	7	0.01	3	0.01
	A	31898	16.80	1637	3.47	17970	19.52	12291	24.22
	B	99618	52.46	43914	93.21	46810	50.85	8894	17.53
	C	38870	20.47	296	0.63	17288	18.78	21286	41.95
	D	19125	10.07	1262	2.68	9912	10.77	7951	15.67
	全體	189901	100.00	47111	100.00	92051	100.00	50739	100.00

第 17 題

題目

$\triangle ABC$ 中， $\angle B = 55^\circ$ ， $\angle C = 65^\circ$ 。今分別以 B 、 C 為圓心， $\overline{BC}$ 長為半徑畫圓 B 、圓 C ，關於 A 點位置，下列敘述何者正確？

(A)在圓 B 外部，在圓 C 內部

(B)在圓 B 外部，在圓 C 外部

(C)在圓 B 內部，在圓 C 內部

(D)在圓 B 內部，在圓 C 外部

評量目標：評量學生是否能應用大角對大邊、點與圓的位置關係推論

命題依據

學習表現：s-IV-1

學習內容：S-9-7

試題分析結果：

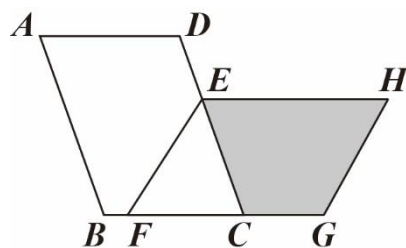
答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A	0.4966	0.55	0.8914		0.4637		0.1896	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	395 0.21	5 0.01	74 0.08	316 0.62			
	複選	10 0.01	0 0.00	8 0.01	2 0.00			
	A	94299 49.66	41996 89.14	42685 46.37	9618 18.96			
	B	33848 17.82	1473 3.13	17572 19.09	14803 29.17			
	C	35546 18.72	1513 3.21	19239 20.90	14794 29.16			
	D	25803 13.59	2124 4.51	12473 13.55	11206 22.09			
	全體	189901 100.00	47111 100.00	92051 100.00	50739 100.00			

第 18 題

題目

如圖(十)，平行四邊形 $ABCD$ 與平行四邊形 $EFGH$ 全等，且 A 、 B 、 C 、 D 的對應頂點分別是 H 、 E 、 F 、 G ，其中 E 在 $\overline{DC}$ 上， F 在 $\overline{BC}$ 上， C 在 $\overline{FG}$ 上。若 $\overline{AB} = 7$ ， $\overline{AD} = 5$ ， $\overline{FC} = 3$ ，則四邊形 $ECGH$ 的周長為何？

- (A) 21
(B) 20
(C) 19
(D) 18



圖(十)

評量目標：評量學生是否能應用全等的意義與平行四邊形性質求出周長

命題依據

學習表現：s-IV-8

學習內容：S-8-9

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.4288	0.42	0.7686		0.3717		0.2169	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	709	0.37	79	0.17	283	0.31	347	0.68
	複選	20	0.01	0	0.00	6	0.01	14	0.03
	A	81428	42.88	36209	76.86	34213	37.17	11006	21.69
	B	46492	24.48	4732	10.04	27155	29.50	14605	28.78
	C	38240	20.14	5353	11.36	20422	22.19	12465	24.57
	D	23012	12.12	738	1.57	9972	10.83	12302	24.25
全體		189901	100.00	47111	100.00	92051	100.00	50739	100.00

第 19 題

題目

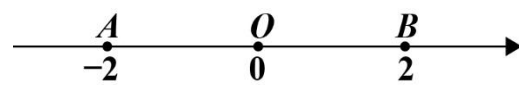
圖(十一)的數線上有 $A(-2)$ 、 $O(0)$ 、 $B(2)$ 三點。今打算在此數線上標示 $P(p)$ 、 $Q(q)$ 兩點，且 p 、 q 互為倒數，若 P 在 A 的左側，則下列敘述何者正確？

(A) Q 在 $\overline{AO}$ 上，且 $\overline{AQ} < \overline{QO}$

(B) Q 在 $\overline{AO}$ 上，且 $\overline{AQ} > \overline{QO}$

(C) Q 在 $\overline{OB}$ 上，且 $\overline{OQ} < \overline{QB}$

(D) Q 在 $\overline{OB}$ 上，且 $\overline{OQ} > \overline{QB}$



圖(十一)

評量目標：評量學生是否能應用倒數的意義推論點在數線上的位置

命題依據

學習表現：n-IV-2

學習內容：N-7-5

試題分析結果：

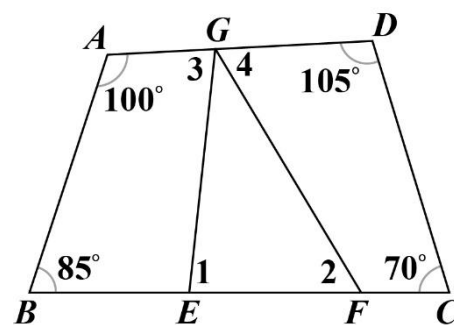
答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
B		0.5155	0.58	0.9287		0.4783		0.1992	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	468	0.25	7	0.01	119	0.13	342	0.67
	複選	27	0.01	1	0.00	14	0.02	12	0.02
	A	18143	9.55	1402	2.98	7899	8.58	8842	17.43
	B	97894	51.55	43753	92.87	44032	47.83	10109	19.92
	C	31888	16.79	744	1.58	14879	16.16	16265	32.06
	D	41481	21.84	1204	2.56	25108	27.28	15169	29.90
	全體	189901	100.00	47111	100.00	92051	100.00	50739	100.00

第 20 題

題目

四邊形 $ABCD$ 中， E 、 F 兩點在 $\overline{BC}$ 上， G 點在 $\overline{AD}$ 上，各點位置如圖(十二)所示。連接 $\overline{GE}$ 、 $\overline{GF}$ 後，根據圖(十二)中標示的角與角度，判斷下列關係何者正確？

- (A) $\angle 1 + \angle 2 < \angle 3 + \angle 4$
 (B) $\angle 1 + \angle 2 > \angle 3 + \angle 4$
 (C) $\angle 1 + \angle 4 < \angle 2 + \angle 3$
 (D) $\angle 1 + \angle 4 > \angle 2 + \angle 3$



圖(十二)

評量目標：評量學生是否能應用內角和與相關幾何性質推論

命題依據

學習表現：s-IV-2

學習內容：S-8-2

試題分析結果：

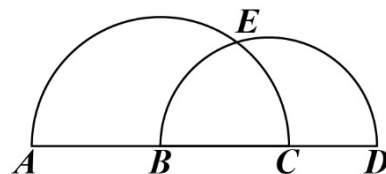
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.5396	0.57	0.9229		0.5278		0.2050	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	633	0.33	27	0.06	260	0.28	346	0.68
	複選	26	0.01	4	0.01	13	0.01	9	0.02
	A	28808	15.17	945	2.01	15279	16.60	12584	24.80
	B	30871	16.26	795	1.69	14909	16.20	15167	29.89
	C	27090	14.27	1859	3.95	13002	14.12	12229	24.10
	D	102473	53.96	43481	92.29	48588	52.78	10404	20.50
全體		189901	100.00	47111	100.00	92051	100.00	50739	100.00

第 21 題

題目

如圖(十三)， $\widehat{AC}$ 、 $\widehat{BD}$ 皆為半圓， $\widehat{AC}$ 與 $\widehat{BD}$ 相交於 E 點，其中 A 、 B 、 C 、 D 在同一直線上，且 B 為 $\widehat{AC}$ 的中點。若 $\widehat{CE} = 58^\circ$ ，則 $\widehat{BE}$ 的度數為何？

- (A) 58
(B) 60
(C) 62
(D) 64



圖(十三)

評量目標：評量學生是否能應用圓周角與相關幾何性質求出弧的度數

命題依據

學習表現：s-IV-14

學習內容：S-9-6

試題分析結果：

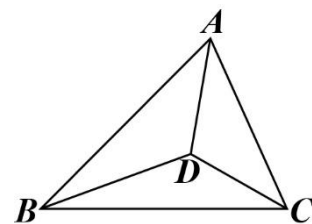
答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.3816	0.56	0.8372		0.2863		0.1315	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	629	0.33	32	0.07	245	0.27	352	0.69
	複選	18	0.01	2	0.00	5	0.01	11	0.02
	A	37223	19.60	2004	4.25	19543	21.23	15676	30.90
	B	37714	19.86	1866	3.96	21881	23.77	13967	27.53
	C	41853	22.04	3765	7.99	24027	26.10	14061	27.71
	D	72464	38.16	39442	83.72	26350	28.63	6672	13.15
	全體	189901	100.00	47111	100.00	92051	100.00	50739	100.00

第 22 題

題目

如圖(十四)， $\triangle ABC$ 內部有一點 D ，且 $\triangle DAB$ 、 $\triangle DBC$ 、 $\triangle DCA$ 的面積分別為 5、4、3。若 $\triangle ABC$ 的重心為 G ，則下列敘述何者正確？

- (A) $\triangle GBC$ 與 $\triangle DBC$ 的面積相同，且 $\overline{DG}$ 與 $\overline{BC}$ 平行
 (B) $\triangle GBC$ 與 $\triangle DBC$ 的面積相同，且 $\overline{DG}$ 與 $\overline{BC}$ 不平行
 (C) $\triangle GCA$ 與 $\triangle DCA$ 的面積相同，且 $\overline{DG}$ 與 $\overline{AC}$ 平行
 (D) $\triangle GCA$ 與 $\triangle DCA$ 的面積相同，且 $\overline{DG}$ 與 $\overline{AC}$ 不平行



圖(十四)

評量目標：評量學生是否能應用重心與判別平行線的性質推論

命題依據

學習表現：s-IV-11

學習內容：S-9-10

試題分析結果：

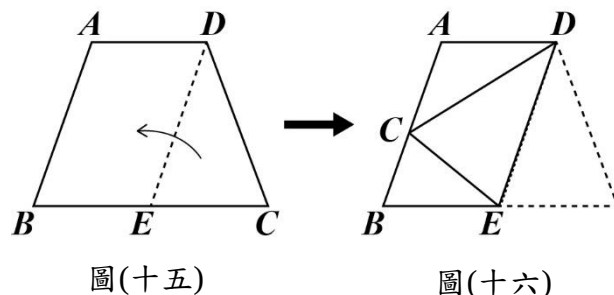
答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.3430	0.44	0.7153		0.2513		0.1636	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	735	0.39	51	0.11	301	0.33	383	0.75
	複選	19	0.01	2	0.00	8	0.01	9	0.02
	A	65128	34.30	33697	71.53	23132	25.13	8299	16.36
	B	63243	33.30	9758	20.71	37471	40.71	16014	31.56
	C	27661	14.57	1547	3.28	12108	13.15	14006	27.60
	D	33115	17.44	2056	4.36	19031	20.67	12028	23.71
	全體	189901	100.00	47111	100.00	92051	100.00	50739	100.00

第 23 題

題目

如圖(十五)，等腰梯形紙片 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{AB} = \overline{DC}$ ， $\angle B = \angle C$ ，且 E 點在 $\overline{BC}$ 上， $\overline{DE} \parallel \overline{AB}$ 。今以 $\overline{DE}$ 為摺線將 C 點向左摺後， C 點恰落在 $\overline{AB}$ 上，如圖(十六)所示。若 $\overline{CE} = 2$ ， $\overline{DE} = 4$ ，則圖(十六)的 $\overline{BC}$ 與 $\overline{AC}$ 的長度比為何？

- (A) 1:2
(B) 1:3
(C) 2:3
(D) 3:5



圖(十五)

圖(十六)

評量目標：評量學生是否能應用相似形與相關幾何性質求出長度比

命題依據

學習表現：s-IV-10

學習內容：S-9-2

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.2996	0.29	0.5488		0.2293		0.1957	
選 項 分 析	考生人次	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	825	0.43	127	0.27	323	0.35	375	0.74
	複選	13	0.01	1	0.00	6	0.01	6	0.01
	A	41479	21.84	6199	13.16	19502	21.19	15778	31.10
	B	56893	29.96	25854	54.88	21108	22.93	9931	19.57
	C	55710	29.34	8222	17.45	31460	34.18	16028	31.59
	D	34981	18.42	6708	14.24	19652	21.35	8621	16.99
	全體	189901	100.00	47111	100.00	92051	100.00	50739	100.00

體重為衡量個人健康的重要指標之一，表(一)為成年人利用身高(公尺)計算理想體重(公斤)的三種方式，由於這些計算方式沒有考慮脂肪及肌肉重量占體重的比例，因此結果僅供參考。

表(一)

	女性理想體重	男性理想體重
算法①	身高×身高×22	身高×身高×22
算法②	$(100 \times \text{身高} - 70) \times 0.6$	$(100 \times \text{身高} - 80) \times 0.7$
算法③	$(100 \times \text{身高} - 158) \times 0.5 + 52$	$(100 \times \text{身高} - 170) \times 0.6 + 62$

第 24 題

題目

以下為甲、乙兩個關於成年女性理想體重的敘述：
 (甲)有的女性使用算法①與算法②算出的理想體重會相同
 (乙)有的女性使用算法②與算法③算出的理想體重會相同
 對於甲、乙兩個敘述，下列判斷何者正確？
 (A)甲、乙皆正確
 (B)甲、乙皆錯誤
 (C)甲正確，乙錯誤
 (D)甲錯誤，乙正確

評量目標：評量學生是否能連結情境中敘述與方程式解的關係，並根據方程式求解結果詮釋敘述是否正確

命題依據

學習表現：a-IV-6

學習內容：A-8-7

試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D	0.3521	0.36	0.6729		0.2626		0.2164	
	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
未作答	920	0.48	62	0.13	383	0.42	475	0.94
複選	18	0.01	3	0.01	8	0.01	7	0.01
A	18148	9.56	2958	6.28	7757	8.43	7433	14.65
B	84428	44.46	10853	23.04	52998	57.57	20577	40.55
C	19525	10.28	1532	3.25	6728	7.31	11265	22.20
D	66862	35.21	31703	67.29	24177	26.26	10982	21.64
全體	189901	100.00	47111	100.00	92051	100.00	50739	100.00

第 25 題

無論我們使用哪一種算法計算理想體重，都可將個人的實際體重歸類為表(二)的其中一種類別。

表(二)

實際體重	類別
大於理想體重的 120%	肥胖
介於理想體重的 110% ~ 120%	過重
介於理想體重的 90% ~ 110%	正常
介於理想體重的 80% ~ 90%	過輕
小於理想體重的 80%	消瘦

題目

當身高**1.8**公尺的成年男性使用算法②計算理想體重並根據表(二)歸類，實際體重介於**70×90%**公斤至**70×110%**公斤之間會被歸類為正常。若將上述身高**1.8**公尺且實際體重被歸類為正常的成年男性，重新以算法③計算理想體重並根據表(二)歸類，則所有可能被歸類的類別為何？
 (A)正常
 (B)正常、過重
 (C)正常、過輕
 (D)正常、過重、過輕

評量目標：評量學生是否能根據情境中的算式求值，並根據求出的數值詮釋在情境中的意義

命題依據

學習表現：a-IV-1

學習內容：A-7-1

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.3254	0.24	0.5597		0.2401		0.2626	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	1891	1.00	159	0.34	942	1.02	790	1.56
	複選	2	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.00
	A	49095	25.85	9937	21.09	29136	31.65	10022	19.75
	B	61796	32.54	26368	55.97	22103	24.01	13325	26.26
	C	55419	29.18	7719	16.38	30222	32.83	17478	34.45
	D	21698	11.43	2928	6.22	9648	10.48	9122	17.98
	全體	189901	100.00	47111	100.00	92051	100.00	50739	100.00

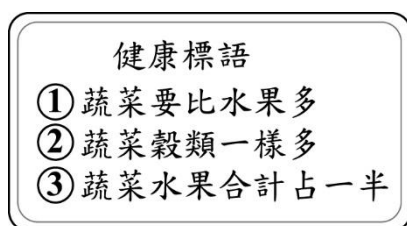
二、非選擇題

在非選擇題的部分，分析項目包含平均得分(E)、鑑別度(r)以及計分類別分析。「平均得分(E)」是指有效考生在該題之平均得分，計算方式為「考生在該題得分之加總/有效人數」，可視為試題難度，數值愈大代表試題愈簡單，反之則試題愈困難。「鑑別度(r)」是指有效考生在該試題之得分與測驗總分的相關(參閱第一頁公式)，數值介於-1至+1之間，愈大代表愈能區分考生程度。「計分類別分析」則呈現有效考生在該題得零級分、一級分、二級分、三級分的人數與人數百分比。

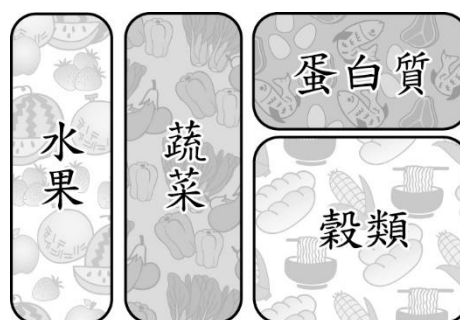
數學科非選擇試題逐題分析結果，分別呈現如下：

第 1 題

「健康飲食餐盤」是一種以圖畫呈現飲食指南的方式，圖畫中各類食物區塊的面積比，表示一個人每日所應攝取各類食物的份量比。某研究機構對於一般人如何搭配「穀類」、「蛋白質」、「蔬菜」、「水果」這四大類食物的攝取份量，以「健康標語」說明這四大類食物所應攝取份量的關係如圖(十七)，並繪製了「健康飲食餐盤」如圖(十八)。



圖(十七)

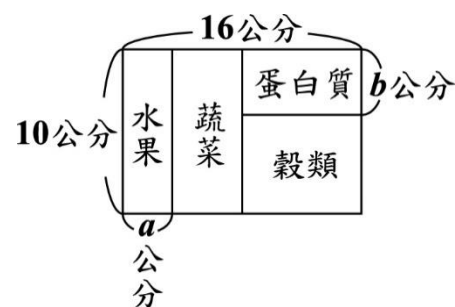


圖(十八)

題目

請根據上述資訊回答下列問題，完整寫出你的解題過程並詳細解釋：

- (1) 請根據圖(十七)的「健康標語」，判斷一個人每日所應攝取的「水果」和「蛋白質」份量之間的大小關係。
- (2) 將圖(十八)的「健康飲食餐盤」簡化為一個矩形，且其中四大類食物的區塊皆為矩形，如圖(十九)所示。若要符合圖(十七)的「健康標語」，在紙上畫出圖(十九)的圖形，其中餐盤長為16公分，寬為10公分，則 a 、 b 是否可能同時為正整數？



圖(十九)

評量目標：評量學生是否能將情境中的比例關係用符號或文字說明，並用來推論以解決問題

命題依據

學習表現：n-IV-4

學習內容：N-7-9

評分結果

		全體		精熟		基礎		待加強	
		平均得分	鑑別度	平均得分		平均得分		平均得分	
		1.0153	0.77	2.0507		0.9376		0.1949	
類別分析		人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
	零級分	59584	31.38	477	1.01	18213	19.79	40894	80.60
	一級分	89982	47.38	15986	33.93	64186	69.73	9810	19.33
	二級分	18175	9.57	11320	24.03	6831	7.42	24	0.05
	三級分	22160	11.67	19328	41.03	2821	3.06	11	0.02
	全體	189901	100.00	47111	100.00	92051	100.00	50739	100.00

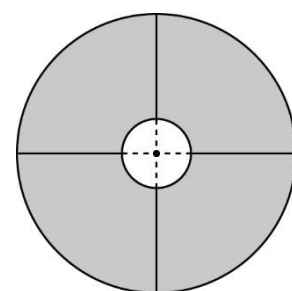
依據評分標準，各級分評分指引如下：

三級分	1. 第一小題正確推導出「水果=蛋白質」，第二小題推導出 $10a = 8b$ ，且滿足下列情形之一，並正確判斷 a 、 b 不可能同時為正整數，解題步驟呈現完整或大致完整的推導/推理或解釋： (1) 得出 $a < 4$ (或 $b < 5$) 之範圍以及 a 與 b 的正確比例關係，根據比例關係推論或列舉 a (或 b) 的恰當整數值檢驗，以說明 a 、 b 不可能同時為正整數； (2) 列舉二元一次方程式 $10a = 8b$ 在 $a = 1 \sim 7$ (或 $b = 1 \sim 9$) 範圍中所有 a (或 b) 為整數的解檢驗，以說明 a 、 b 不可能同時為正整數。
二級分	1. 第一小題正確推導出「水果=蛋白質」，第二小題推導出 $10a = 8b$ ，且滿足下列情形之一： (1) 得出 a 與 b 的正確最簡整數比，但未能完整推論或列舉 a (或 b) 的恰當整數值檢驗，以說明 a 、 b 不可能同時為正整數； (2) 以 $a = 1 \sim 7$ (或 $b = 1 \sim 9$) 中符合題意之部分範圍整數值，列舉二元一次方程式 $10a = 8b$ 的解檢驗 a 、 b 不可能同時為正整數，但未提供選取 a (或 b) 的範圍之理由。 2. 第一小題未正確推導出或未呈現「水果=蛋白質」；第二小題解題過程達到上述三級分對於第二小題解題過程要求的標準。
一級分	未達二級分標準，但呈現下列其一： 1. 第一小題正確推導出或呈現「水果=蛋白質」。 2. 呈現非題目已知的解題要素，例如：蔬菜 = $10(8 - a)$ 。
零級分	1. 只有答案或與題目無關。 2. 策略模糊不清或錯誤。

備註：各級分樣卷可於國中教育會考官網歷屆試題處 (<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>) 下載。

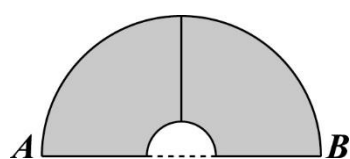
第 2 題

某教室內的桌子皆為同一款多功能桌，4張此款桌子可緊密拼接成中間有圓形鏤空的大圓桌，上視圖如圖(二十)所示，其外圍及鏤空邊界為一大一小的同心圓，其中大圓的半徑為80公分，小圓的半徑為20公分，且任兩張相鄰桌子接縫的延長線皆通過圓心。

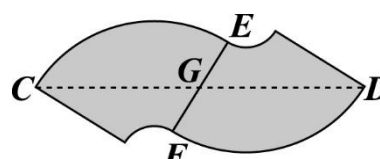


圖(二十)

為了有效運用教室空間，老師考慮了圖(二十一)及圖(二十二)兩種拼接此款桌子的方式。



圖(二十一)



圖(二十二)

這兩種方式皆是將2張桌子的一邊完全貼合進行拼接。 A 、 B 兩點為圖(二十一)中距離最遠的兩個桌角， C 、 D 兩點為圖(二十二)中距離最遠的兩個桌角，且 $\overline{CD}$ 與2張桌子的接縫 $\overline{EF}$ 相交於 G 點， G 為 $\overline{EF}$ 中點。

請根據上述資訊及圖(二十一)、圖(二十二)中的標示回答下列問題，完整寫出你的解題過程並詳細解釋：

(1) $\overline{GF}$ 的長度為多少公分？

(2) 判斷 $\overline{CD}$ 與 $\overline{AB}$ 的長度何者較大？請說明理由。

評量目標：評量學生是否能應用圓、畢氏定理、邊角關係等幾何相關性質求出幾何量與推論

命題依據

學習表現：s-IV-1

學習內容：S-9-11

評分結果

		全體		精熟		基礎		待加強	
		平均得分	鑑別度	平均得分		平均得分		平均得分	
		1.1220	0.78	2.2980		1.0493		0.1619	
類別分析		人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
	零級分	65708	34.60	735	1.56	22229	24.15	42744	84.24
	一級分	69244	36.46	10379	22.03	51045	55.45	7820	15.41
	二級分	21025	11.07	10110	21.46	10785	11.72	130	0.26
	三級分	33924	17.86	25887	54.95	7992	8.68	45	0.09
	全體	189901	100.00	47111	100.00	92051	100.00	50739	100.00

依據評分標準，各級分評分指引如下：

三級分	- 第一小題正確推導出 $\overline{GF} = 30$；第二小題正確在圖(二十二)，或圖(二十一)與圖(二十二)的疊合圖中作輔助線，正確利用(1)全等圖形邊與角對應相等或(2)平行線相關性質，推論圖(二十一)與圖(二十二)的線段相等關係，並正確使用畢氏定理之性質或直角三角形的邊角關係以比較線段長度，且正確判斷 $\overline{CD} > \overline{AB}$，解題步驟呈現完整或大致完整的推導/推理或解釋。 - 第一小題正確推導出 $\overline{GF} = 30$；第二小題正確利用圖形旋轉、翻轉(鏡射)在圖(二十一)，或圖(二十一)與圖(二十二)的疊合圖中作輔助線對應圖(二十一)與圖(二十二)的幾何物件，並正確使用直角三角形的邊角關係或三角形兩邊之和大於第三邊判斷 $\overline{CD} > \overline{AB}$，解題步驟呈現完整或大致完整的推導/推理或解釋。
二級分	- 第一小題正確推導出或呈現 $\overline{GF} = 30$；第二小題正確在圖(二十二)，或圖(二十一)與圖(二十二)的疊合圖中作輔助線，正確使用畢氏定理之性質或直角三角形的邊角關係以比較線段長度，並呈現使用的理由，且下列情形僅發生其中之一：(1)未正確判斷 $\overline{CD} > \overline{AB}$；(2)未呈現推論圖(二十一)與圖(二十二)的線段相等關係之詳細步驟。 - 第一小題正確推導出或呈現 $\overline{GF} = 30$；第二小題正確在圖(二十二)，或圖(二十一)與圖(二十二)的疊合圖中作輔助線，正確利用(1)全等圖形邊與角對應相等或(2)平行線相關性質，推論圖(二十一)與圖(二十二)的線段相等關係，但在比較線段長度時：(1)使用直角三角形的邊角關係，正確判斷 $\overline{CD} > \overline{AB}$，但未呈現重要的推導/推理或解釋，或(2)使用畢氏定理之性質時一股數值錯誤，但後續解題過程推論合理。 - 第一小題正確推導出或呈現 $\overline{GF} = 30$；第二小題利用圖形旋轉、翻轉(鏡射)在圖(二十一)，或圖(二十一)與圖(二十二)的疊合圖中作輔助線，然未完整說明圖(二十一)與圖(二十二)的幾何物件對應情形，但正確使用直角三角形的邊角關係或三角形兩邊之和大於第三邊判斷 $\overline{CD} > \overline{AB}$。 - 第一小題未正確推導出或未呈現 $\overline{GF} = 30$；第二小題解題過程達到上述三級分對於第二小題解題過程要求的標準。
一級分	未達二級分標準，但呈現下列其一： - 第一小題正確推導出或呈現 $\overline{GF} = 30$ - 呈現非題目已知的解題要素，例如：$\triangle COG$ 中，$\overline{CG} > \overline{CO}$ (其中 O 為圓心)。
零級分	- 只有答案或與題目無關。 - 策略模糊不清或錯誤。

備註：各級分樣卷可於國中教育會考官網歷屆試題處 (<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>) 下載。